Synthèse des résultats PAR

2025-2026

Élève :
Jules Bougnol
Maxime Luce

Enseignant :
Laurent Seppecher

19 avril 2026

Table des matières

1 Espaces de Lebesgue **2**
1.1 Espace quotient 2
1.2 Définition des espaces de Lebesgue 2
1.3 Inégalité de Hölder 4

2 Topologie **5**

3 Espaces de Hilbert **8**

4 Espaces de Sobolev et formulation variationnelle des problèmes aux limites **17**

1 Espaces de Lebesgue

Les esapces de Lebesgue ou espaces L^p sont des piliers fondamentaux de analyse moderne et de la théorie des probabilités. Ce sont des espaces très généraux de classes de fonctions, possèdant une structure d'espace vectoriel normé complet (espace de Banach) ; permettant de poser les bases de l'analyse fonctionnelle. Ils constituent notamment le socle de base de l'analyse fonctionnelle et permettent notamment de définir les espaces de Sobolev, notion essentielle pour l'étude des équations aux dérivées partielles (EDP).

Dans toute la suite, $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ désigne un espace mesuré, où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et μ la mesure de Lebesgue (sauf mention contraire). On rappelle la définition de l'espace des fonctions mesurables intégrables :

$$\mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \left\{ u : \Omega \to \mathbb{R} \text{ mesurable} \;\middle|\; \int_\Omega |u| d\mu < \infty \right\}.$$

1.1 Espace quotient

La construction des espaces L^p repose sur une structure de quotient pour transformer une semi-norme en norme (propriété de séparation).

Définition 1. — Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur un ensemble non vide X. On appelle **classe d'équivalence** de $x \in X$ associé à $\sim$ l'ensemble

$$\tilde{x} := \{y \in X \mid x \sim y\}$$

Tous élément y d'une classe $\tilde{x}$ est appelé **représentant** de la classe $\tilde{x}$. En particulier x est un représentant de $\tilde{x}$. L'ensemble de toute les classes d'équivalences sur X par $\sim$ est appelé **ensemble quotient** et est noté $X/_\sim$

Définition 2. — Soit E un espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E. Soit la relation d'équivalence $\sim$ définie par

$$\forall x, y \in E, \quad x \sim y \quad \Leftrightarrow \quad x - y \in F$$

L'ensemble quotient $E/_\sim$ s'appelle **l'espace quotient de E par F** et se note E/F. Il est muni d'une structure d'espace vectoriel naturelle issue de E donnée par

- $\forall \tilde{u}, \tilde{v} \in E/F, \quad \tilde{u} + \tilde{v} := \widetilde{u+v}$
- $\forall \tilde{u} E/F, \alpha \in \mathbb{R}, \quad \alpha\tilde{u} = \widetilde{\alpha u}$

1.2 Définition des espaces de Lebesgue

On note $\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F})$ l'ensemble des fonctions réelles mesurables sur Ω. Dans cette partie , nous définissons la notion d'espace de Lebesgue L^p à partir des espaces $\mathscr{L}^p$.

Définition 3. Espace de Lebesgue $\mathscr{L}^p$ —

1. Si $1 \leq p < \infty$

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int |f|^p\right)^{1/p} =)\left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p}$$

2. Si $p = \infty$

$$\|f\|_{L^\infty} := essup|f| := \min\{M \in \overline{\mathbb{R}}; |f(x)| \leq M \ \ p.p.\}$$

3. $\mathscr{L}^p = \mathscr{L}^p(X, \mu) := \{f : X \to \overline{\mathbb{R}}; \|f\|_{L^p} < \infty\}$

Remarque : Les espaces $\mathscr{L}^p$ sont des espaces vectoriels. Ils contiennent le sous-espace $\mathcal{N}$ des fonctions nulles presque partout (μ-p.p.). C'est ce sous-espace qui empêche $\|\cdot\|_{L^p}$ d'être une norme au sens strict sur $\mathscr{L}^p$ (la séparation n'est pas vérifiée).

Définition 4. Espace de Lebesgue L^p — Pour tout $1 \leq p < \infty$, on définit l'espace de Lebesgue L^p comme l'espace quotient :

$$L^p = \mathscr{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)/\sim$$

où $f \sim g \iff f - g = 0$ μ-p.p. Pour toute classe $\tilde{u} \in L^p$, la quantité $\|\tilde{u}\|_{L^p}$ est bien définie car elle est indépendante du représentant u choisi.

De la même manière, on définit l'espace des fonctions bornées presque partout :

$$\mathscr{L}^\infty := \{u \in \mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}) | \exists C \geq 0, \quad |u| \leq C \quad \mu - p.p.\}$$

Définition 5. Espace de Lebesgue L^∞ — On définit

$$L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu) := \mathscr{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu)/\sim$$

On note par ailleurs, pour toute classe $\tilde{u} \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, la quantité

$$\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\Omega)} := \inf\{C \geq 0, \quad |u| \leq C \quad \mu - p.p.\}$$

est bien définie car ne dépend pas du représentant choisi. Cette quantité s'appelle le sup essentiel de u.

Remarque. — En général, il n'y a pas de relation d'inclusion entre $L^p(\Omega)$ et $L^q(\Omega)$ pour $p \neq q$ sur un domaine quelconque. Cependant, il existe deux cas fondamentaux :

1. **Espaces de suites :** Pour $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty$, on a $\ell^1 \subset \ell^{p_1} \subset \ell^{p_2} \subset \ell^\infty$. Les espaces ℓ^p *croissent* avec p.
2. **Mesure finie :** Si $\mu(\Omega) < \infty$, alors pour $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty$, on a $L^1 \supset L^{p_1} \supset L^{p_2} \supset L^\infty$. Les espaces L^p *décroissent* avec p.

1.3 Inégalité de Hölder

Définition 6. Exposants conjugués — Deux nombres $p, q \in [1, \infty]$ sont dits *conjugués* (ou *exposants conjugués*) si et seulement si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Lemme 0. Inégalité de Young — Soient $p, q \in]1, +\infty[$ deux exposants conjugués, alors

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \qquad a, b \in [0, +\infty[$$

Démonstration :
Soient $p, q \in]1, +\infty[$ deux exposants conjugués, et $a, b \in [0, +\infty[$, alors

$$\begin{aligned} \ln(ab) &= \frac{\ln(a^p)}{p} + \frac{\ln(b^q)}{q} \\ &\leq \ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \end{aligned}$$

car la fonction logarithme est concave sur $\mathbb{R}^+$ et p et q sont des exposants conjugués. D'où *in fine*,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Théorème 1. Inégalité de Hölder — Si p et q sont conjugués, alors pour toutes fonctions mesurables f et g :

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}, \qquad \forall f, g \text{ (inégalité de Hölder)}$$

Le cas particulier $p = q = 2$ correspond à l'inégalité de **Cauchy-Schwarz** :

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}$$

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}, \qquad \forall f, g \text{ (inégalité de Cauchy-Schwarz)}$$

Généralisation : Soient $p_1, \ldots, p_n, r \in [1, \infty]$ tels que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = \frac{1}{r}$. Si $u_i \in L^{p_i}(\Omega)$, alors leur produit appartient à L^r et :

$$\left\| \prod_{i=1}^n u_i \right\|_{L^r(\Omega)} \leq \prod_{i=1}^n \|u_i\|_{L^i(\Omega)}$$

Démonstration :

Théorème 2. Structure de L^p — Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$, l'espace vectoriel $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ muni de la quantité $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ est un **espace vectoriel normé**. (C'est même un espace de Banach, ce qui sera démontré ultérieurement).

Théorème 3. Convergence dominée L^p — Soit $(u_n)_n$ une suite de $L^p(\Omega)$ avec $p \in [1, +\infty]$. Si

- $u_n \longrightarrow^{n \to +\infty} u$ presque partout
- il existe $v \in L^p(\Omega)$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq v$ presque partout sur Ω,

alors $u \in L^p(\Omega)$ et $u_n \longrightarrow^{L^p(\Omega)} u$, c'est-à-dire $\|u_n - u\|_{L^p(\Omega)} \to 0$ quand n tend vers l'infini.

Définition 7. Espace vectoriel normé — On appelle **espace vectoriel normé (e.v.n)** $(E, \|.\|_E)$ un espace vectoriel de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ muni d'une norme $\|.\|_E$, c'est-à-dire une application de E dans $\mathbb{R}_+$ qui satisfait pour tous $x, y \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

1. Homogénnéité : $\|\lambda x\|_E = |\lambda| \|x\|_E$
2. Séparation : $\|x\|_E = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. Inégalité triangulaire : $\|x + y\|_E \leq \|x\|_E + \|y\|_E$

On lui associe une distance canonique $d_E(x, y) = \|x - y\|_E$ qui en fait un espace métrique. On lui associe canoniquement la topologie d'espace métrique associée. On parle de topologie d'e.v.n. ou topologie forte d'e.v.n. On notre cette topologie $\mathcal{T}_{\|.\|_E}$

2 Topologie

Définition 8. Topologie d'e.v.n. — On appelle **topologie d'e.v.n.** sur E la topologie d'espace métrique induite par la distance $d_E(u, v) = \|u - v\|_E$.

Définition 9. — Soient deux normes $\|.\|_1$ et $\|.\|_2$ sur un espace vectoriel E. On dit que la norme $\|.\|_2$ est **plus fine que** $\|.\|_1$ si il existe $C > 0$ tel que

$$\forall u \in E, \quad \|u\|_1 \leq C \|u\|_2.$$

Si $\|.\|_2$ est plus fine que $\|.\|_1$ et réciproquement, alors on dit que ces deux normes sont **équivalentes**.

Propriété 1. — Soient deux normes $\|.\|_1$ et $\|.\|_2$ sur un espace vectoriel E. La norme $\|.\|_2$ est plus fine que $\|.\|_1$ si et seulement si la topologie $\mathcal{T}_{\|.\|_2}$ est plus fine que $\mathcal{T}_{\|.\|_1}$, c'est-à-dire $\mathcal{T}_{\|.\|_1} \subset \mathcal{T}_{\|.\|_2}$. Si les deux normes sont équivalentes, alors les topologies sont identiques.

Propriété 2. — Soient E et F deux e.v.n.. Une application linéaire $T : E \to F$ est continue si et seulement si

$$\exists C > 0, \quad \forall u \in E, \qquad \|Tu\|_F \leq C\|u\|_E$$

Définition 10. Norme d'opérateur — L'ensemble des applications linéaires continues de E dans F, noté $\mathscr{L}(E, F)$, est lui-même un e.v.n. lorsqu'il est muni de la **norme d'opérateur** :

$$\|T\|_{\mathscr{L}(E,F)} := \sup_{u \in E \setminus \{0\}} \frac{\|Tu\|_F}{\|u\|_E} = \sup_{\|u\|_E = 1} \|Tu\|_F.$$

Définition 11. Espace de Banach — Un e.v.n. complet pour la métrique associée à sa norme est appelé **espace de Banach**.Dans un tel espace, toute suite de Cauchy converge.

Théorème 4. Fisher-Riesz — Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$, l'e.v.n. $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est un espace de Banach.

Théorème 5. Point fixe de Picard-Banach — Soit E un espace de Banach et $\varphi : E \to E$ une application contractante i.e. telle qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que

$$\forall u, v \in E, \quad \|\varphi(u) - \varphi(v)\|_E \leq c\|u - v\|_E.$$

Alors φ admet un unique point fixe.

Théorème 6. Banach-Steinhaus — Soit E un espace de Banach, F un e.v.n. et $(T_i)_{i \in I}$ une famille d'application linéaires continues de E dans F. Si la famille est ponctuelleme,t bornée :

$$\forall u \in E, \qquad \sup_{i \in I} \|T_i u\|_F < +\infty$$

alors elle est uniformément borné en norme d'opérateur :

$$\sup_{i \in I} \|T_i\|_{E,F} < +\infty$$

Propriété 3. Extension d'une application linéaire continue — Soient E, F deux e.v.n., D un s.e.v. de E et $L \in \mathscr{L}(D, F)$. Si

1. D est dense dans E

2. F est complet (de Banach)

alors, il existe une unique application linéaire continue $\tilde{L} \in \mathscr{L}(E, F)$, qui vérifie

$$\tilde{L}_{|D} = L \quad \text{et} \quad \left\|\tilde{L}\right\|_{E,F} = \|L\|_{D,F}.$$

Définition 12. Dual — On appelle **dual** de E, l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans $\mathbb{K}$:

$$E' := \mathscr{L}(E, F).$$

Cet espace est naturellement muni de la norme d'opérateur

$$\|f\|_{E'} := \sup_{u \in E \setminus \{0\}} \frac{f(u)}{\|u\|_E}$$

On utilise le **crochet de dualité** pour noter l'application d'un élément du dual $f \in E'$ à un élément u de E :

$$\langle f, u \rangle_{E',E} := f(u)$$

Propriété 4. — Par définition de la norme duale, on a la relation de type "Cauchy-Schwarz" :

$$\forall u \in E, \quad \forall f \in E', \qquad |\langle f, u \rangle_{E,E'}| \leq \|f\|_{E'} \|u\|_E$$

Propriété 5. — Pour tout $u \in E$, il existe $f_u \in E'$ tel que

$$\|f_u\|_{E'} = \|u\|_E \qquad \text{et} \qquad \langle f_u, u \rangle_{E',E} = \|u\|_E^2$$

De plus,

$$\|u\|_E = \max_{f \in E' \setminus \{0\}} \frac{\langle f_u, u \rangle_{E',E}}{\|f\|_{E'}}$$

Définition 13. Convergence faible — Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge faiblement** vers $u \in E$ si et seulement si

$$\forall f \in E', \qquad \langle f, u_n \rangle_{E',E} \to \langle f, u \rangle_{E',E}$$

Propriété 6. Propriétés de la convergence faible — Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E. On a

1. Si $u_n \to u$ fortement, alors $u_n \rightharpoonup u$ faiblement.
2. Si $u_n \rightharpoonup u$ alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\|u\| \leq \liminf \|u_n\|$.
3. Si $u_n \rightharpoonup u$ et si $f_n \rightharpoonup f$ alors $\langle f_n, u_n\rangle_{E',E} \to \langle f, u\rangle_{E',E}$

3 Espaces de Hilbert

Définition 14. Produit scalaire — Soit E un espace vectoriel réel. On appelle **produit scalaire** sur E toute forme bilinéaire réelle $\langle .,. \rangle$ sur E qui vérifie les trois propriétés suivantes :

1. Symétrie : $\forall u, v \in E, \quad \langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$
2. Positivité : $\forall u \in E, \quad \langle u, u\rangle \geq 0$
3. Caractère défini : $\forall u \in E, \quad \langle u, u\rangle = 0 \implies u = 0$

Sur un espace vectoriel complexe, on appelle **produit hermitien** toute forme bilinéaire complexe $\langle .,. \rangle$ sur E qui vérifie la symétrie conjuguée : $\forall u, v \in H, \quad \langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}$ ainsi que les points (2) et (3).

Définition 15. Espace préhilbertien — On appelle **espace préhilbertien** tout espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire. De même on appelle **espace préhilbertien complexe** un espace vectoriel complexe muni d'un produit hermitien.

Propriété 7. Inégalité de Cauchy-Schwarz — Soit $(E, \langle .,. \rangle_E)$ un espace préhilbertien, alors le produit scalaire et la norme associée vérifient

$$\forall u, v \in E, \qquad |\langle u, v\rangle_E| \leq \|u\|_E \|v\|_E.$$

Avec égalité si et seulement si la famille (u, v) est liée.

Remarque. — Ce résultat permet d'établir directement que le produit scalaire est une forme bilinéaire continue.

Propriété 8. — Soit $(E, \langle .,. \rangle_E)$ un espace pré-hilbertien. La quantité

$$\|u\|_E = \sqrt{\langle u, u\rangle_E}$$

définit une norme sur E appelé **norme pré-hilbertienne**. On associe donc à E la topologie associé à cette norme. Tout espace pré-hilbertien est donc un e.v.n.

Théorème 7. Riesz — Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Pour tout $L \in H'$, il existe un unique $\ell \in H$ tel que

$$Lu = \langle \ell, v \rangle_H, \qquad \forall u \in H \tag{1}$$

De plus, $\|\ell\|_H = \|L\|_{H'}$.

Démonstration :
On note H un espace de Hilbert et H' son espace dual.
On considère $L \in H'$.

1. Supposons que $L = 0$. Le vecteur $\ell = 0$ convient au problème puisque $\langle 0|u\rangle = 0$ pour tout $u \in H$ (tout vecteur est orthogonal au vecteur nul). De plus dans ce cas $\|\ell\|_H = 0$ et $\|L\|_{H'} = 0$.
   De plus, si $\ell \in H$ est tel que
   $$\forall u \in H, \qquad Lu = \langle \ell | u \rangle$$
   alors $\langle \ell|u\rangle = 0$ pour tout $u \in H$ et en particulier $\langle \ell|\ell\rangle = 0$ donc $\|\ell\|_H^2 = 0$ assurant bien que $\boxed{\ell = 0}$ par axiome de séparation de $\|.\|_H$.

2. Comme L est continue, on obtient donc que $\ker(L) = L^{-1}(\{0\})$ est fermé comme image réciproque d'un fermé par une application continue. On note que $\ker(L) \neq H$ puisque dans le cas contraire L serait nulle ce qui est exclus par hypothèse.
   Finalement, on a
   $$\boxed{\ker(L) \text{ est fermé et } \ker(L) \neq H}$$

3. Comme $\ker(L)$ est un sous-espace vectoriel strict de H, son orthogonal ne se réduit pas à $\{0\}$; en effet, il suffit de considérer $x - p_{\ker(L)}(x)$ où $p_{\ker(L)}$ est la projection orthogonale sur $\ker(L)$. En normalisant ce vecteur, on a donc bien $v \in \ker(L)^\perp$ et $\|v\|_H = 1$.
   Posons $\ell = (Lv)v$ et calculons $\langle \ell|u\rangle$ pour $u \in H$.
   Pour cela, comme $\ker(L)$ est fermé, nous avons $H = \ker(L) \oplus \ker(L)^\perp$ et nous pouvons décomposer u. Ici, la situation est simple ; en effet comme $\ker(L)^\perp$ est la droite vectorielle engendrée par v, on obtient la décomposition explicite
   $$u = \underbrace{\langle u|v\rangle v}_{\in \ker(L)^\perp} + \underbrace{\big(v - \langle u|v\rangle v\big)}_{\in \ker(L)}.$$
   D'une part, on a
   $$\begin{aligned} \langle \ell|u\rangle &= \big\langle (Lv)v \;\big|\; \langle u|v\rangle v \big\rangle \\ &= (Lv)\langle u|v\rangle\langle v|v\rangle \\ &= (Lv)\langle u|v\rangle \|v\|_H^2 \\ \langle \ell|u\rangle &= (Lv)\langle u|v\rangle \end{aligned}$$

et d'autre part, on obtient

$$\begin{aligned} Lu &= L\big(\langle u|v\rangle)v + v - \langle u|v\rangle v\big) \\ &= \langle u|v\rangle Lv + L\big(v - \langle u|v\rangle v\big) \\ Lu &= \langle u|v\rangle Lv \end{aligned}$$

puisque $v - \langle u|v\rangle v \in \ker(L)$. On en déduit donc que $\boxed{Lu = \langle u|v\rangle \text{ pour tout } u \in H}$ L'existence est ainsi démontrée.

4. Supposons que l'on dispose de ℓ_1 et ℓ_2 deux éléments de H vérifiant :

$$\forall u \in H, \qquad Lu = \langle \ell_1, u\rangle_H = \langle \ell_2, u\rangle_H$$

alors on aurait

$$\forall u \in H, \qquad \langle \ell_2 - \ell_1, u\rangle_H = 0$$

Et donc $\ell_2 - \ell_1 \in H^\perp \cap H$, ce qui conduit à $\ell_1 = \ell_2$. On en déduit donc que $\boxed{\ell \text{ est bel et bien unique}}$

5. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne

$$\forall u \in H, \qquad \big|Lu\big| = \big|\langle \ell|u\rangle\big| \leq \|\ell\|_H \|u\|_H$$

si bien que $\|L\|_{H'} \leq \|\ell\|_H$. De plus, le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz est obtenu lorsque u est colinéaire à ℓ. Ainsi, comme $\big|L\ell\big| = \|\ell\|_H \|\ell\|_H$, on obtient $\|L\|_{H'} \geq \|\ell\|_H$. Finalement, la double inégalité donne $\boxed{\|\ell\|_H = \|L\|_{H'}}$

Corollaire 8. — Une suite (u_n) d'un espace de Hilbert H converge faiblement vers $u \in H$ si et seulement si

$$\forall v \in H, \qquad \lim_{n\to+\infty} \langle u_n, v\rangle_H = \langle u, v\rangle_H.$$

Corollaire 8. — Soit $\mathcal{D}$ une partie dense de H. Une suite bornée (u_n) de H converge faiblement vers $u \in H$ si et seulement si

$$\forall v \in \mathcal{D}, \qquad \lim_{n\to+\infty} \langle u_n, v\rangle_H = \langle u, v\rangle_H.$$

Théorème 8. Lax-Milgram — Soit H un espace de Hilbert et H' son dual. Soit $L \in H'$ et $a : H^2 \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et corcive. Alors il existe un unique $u \in H$ te lque

$$a(u,v) = Lv, \qquad \forall v \in H \tag{2}$$

et il existe une constante $C > 0$ qui dépend seulement de a, telle que $\|u\|_H \leq C\|L\|_{H'}$. De plus, u est l'unique minimiseur de la fonction

$$J(v) := \frac{1}{2}a(u,v) - Lv$$

.

Démonstration :
Soit $L \in H'$ et $a : H^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue qui vérifie :

$$\exists \alpha > 0, \quad \forall u \in H, \quad a(u,u) \geq \alpha \|u\|_H^2.$$

On munit le produit H^2 de la norme $\|(u,v)\|_{H^2} = \sqrt{\|u\|_H^2 + \|v\|_H^2}$.

1. Supposons a continue sur H^2. Elle est alors en particulier continue en $(0,0)$. Fixons $\varepsilon = 1 > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que

$$\|(u,v)\|_{H^2} \leq \eta \qquad \Longrightarrow \qquad |a(u,v)| \leq 1.$$

Si maintenant, si on prend $(u,v) \in H^2$ quelconque, on note que $\frac{\eta}{\|(u,v)\|_{H^2}}(u,v)$ est de norme η et donc

$$\left| a\left(\frac{\eta}{\|(u,v)\|_{H^2}}(u,v) \right) \right| \leq 1$$

puis comme a est bilinéaire

$$\frac{\eta^2}{\|(u,v)\|_{H^2}^2} |a(u,v)| \leq 1$$

et enfin

$$|a(u,v)| \leq \frac{\|(u,v)\|_{H^2}^2}{\eta^2}$$

Ainsi, en posant $C = \frac{2}{\eta^2} > 0$ on obtient bien

$$\boxed{\left|a(u,v)\right| \leq \tfrac{C}{2}\left(\|u\|_H^2 + \|v\|_H^2\right)}$$

2. Soit $(u,v) \in H^2$.
Soit $\varepsilon > 0$, l'inégalité précédente étant valable $\forall (u,v) \in H^2$, il vient :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |a(\varepsilon u, v/\varepsilon)| \leq \frac{C}{2}(\|u\varepsilon\|_H + \|v/\varepsilon\|_H)^2$$

Comme a est bilinéaire, cette même inégalité donne donc,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |a(u,v)| \leq \frac{C}{2}(\varepsilon \|u\|_H + \frac{1}{\varepsilon}\|v\|_H)^2$$

Notons $\phi(t) = ta + \frac{b}{t}$ où $a, b \geq 0$ pour tout $t > 0$. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et

$$\forall t > 0, \qquad \phi'(\varepsilon) = a - \frac{b}{t^2} = \frac{t^2 a - b}{t}$$

si bien que ϕ est minimale pour $t = \sqrt{b/a}$. On en déduit que

$$|a(u,v)| \leq \frac{C}{2}(\|u\|_H^2 \sqrt{\frac{\|v\|_H}{\|u\|_H}}^2 + \|v\|_H^2 \sqrt{\frac{\|u\|_H}{\|v\|_H}}^2) = C\|u\|_H \|v\|_H$$

Et donc finalement,

$$\boxed{\forall u, v \in H, \qquad |a(u,v)| \leq C\|u\|_H \|v\|_H}$$

3. Soit $(u_0, v_0) \in H^2$. Montrons pour commencer que a est continue en (u_0, v_0). Fixons $\varepsilon > 0$ et cherchons $\eta > 0$ tel que

$$\forall (u,v) \in H^2, \qquad \|(u,v) - (u_0,v_0)\|_{H^2} \leq \eta \quad \Longrightarrow \quad \big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq \varepsilon$$

Si $\|(u,v) - (u_0,v_0)\|_{H^2} \leq \eta$ alors par croissance de $t \mapsto \sqrt{t}$, on obtient

$$\|u - u_0\|_H = \sqrt{\|u - u_0\|_H^2} \leq \sqrt{\|u - u_0\|_H^2 + \|v - v_0\|_H^2}$$

et de même $\|v - v_0\|_H \leq \sqrt{\|u - u_0\|_H^2 + \|v - v_0\|_H^2}$ si bien que

$$\|u - u_0\|_H \|v - v_0\|_H \leq \|u - u_0\|_H^2 + \|v - v_0\|_H^2 \leq \eta^2.$$

Majorons le plus finement possible :

$$\begin{aligned}
\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| &= \big|a(u - u_0 + u_0, v - v_0 + v_0) - a(u_0,v_0)\big| \\
&= \big|a(u - u_0, v - v_0) + a(u_0, v - v_0) + a(u - u_0, v_0)\big| \\
&\leq \big|a(u - u_0, v - v_0)\big| + \big|a(u_0, v - v_0)\big| + \big|a(u - u_0, v_0)\big|
\end{aligned}$$

puis, à l'aide de la majoration (3) et si $\|(u,v) - (u_0,v_0)\|_{H^2} \leq \eta$, on obtient

$$\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq C(\|u - u_0\|_H \|v - v_0\|_H + \|u_0\|_H \|v - v_0\|_H + \|u - u_0\|_H \|v_0\|_H)$$

Comme $st \leq \frac{1}{2}(s^2 + t^2)$, on obtient

$$\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq C\left(\frac{1}{2}\|u - u_0, v - v_0\|_{H^2}^2 + \|u_0\|_H \|u - u_0, v - v_0\|_{H^2} + \|u - u_0, v - v_0\|_{H^2} \|v_0\right.$$

$$\big|a(u,v) - a(u_0,v_0)\big| \leq C\left(\frac{\|u - u_0, v - v_0\|_{H^2}}{2} + \|u_0\|_H + \|v_0\|_H\right) \|u - u_0, v - v_0\|_{H^2}$$

Si bien que $a(u,v) \longrightarrow a(u_0,v_0)$ lorsque $\|u-u_0, v-v_0\|_{H^2} \to 0$ nous asssurant que a est continue en (u_0,v_0).

Finalement, si a vérifie la majoration (3), alors $\boxed{a \text{ est continue sur } H^2}$

4. L'application $v \longmapsto a(u,v)$ est une forme linéaire continue puisque a est bilinéaire continue, et une fonction partielle de fonction continue est continue, c'est donc un élément de H'. Le théorème de représentation de Riesz démontré dans la prmeière partie s'applique donc, et on dispose de l'existence et de l'unicité de $w_u \in H$ vérifiant

$$\forall v \in H, \quad a(u,v) = \langle w_u, v\rangle_H$$

Soit maintenant $\lambda \in \mathbb{R}, u_1, u_2 \in H$. Montrons que $w_{\lambda u_1+u_2} = \lambda w_{u_1} + w_{u_2}$. Par bilinéarité du produit scalaire et de a,

$$\begin{aligned}\forall v \in H, \qquad \langle w_{\lambda_1 u_1+u_2}|v\rangle &= a(\lambda_1 u_1 + u_2, v)\\ &= \lambda_1 a(u_1,v) + a(u_2,v)\\ &= \lambda_1\langle w_{u_1}|v\rangle + \langle w_{u_2}|v\rangle\\ \langle w_{\lambda_1 u_1+u_2}|v\rangle &= \langle \lambda_1 w_{u_1} + w_{u_2}|v\rangle.\end{aligned}$$

Et par unicité du représentant dans le théorème de Riesz,

$$w_{\lambda_1 u_1+u_2} = \lambda_1 w_{u_1} + w_{u_2}.$$

On en déduit donc que $\boxed{u \mapsto w_u \text{ induit un endomorphisme de } H}$

5. On note A l'application linéaire introduite à la fin de la question précédente, i.e.

$$\begin{array}{rccc} A: & H & \longrightarrow & H\\ & u & \longmapsto & w_u\end{array}$$

L'application A est un opérateur linéaire de H dans H, par conséquent il nous suffit de montrer qu'il existe $K \geq 0$ tel que

$$\forall u \in H, \qquad \|Au\|_H \leq K\|u\|_H.$$

pour montrer que A est continue.
Par définition de A, nous avons

$$\forall v \in H, \qquad \langle Au|v\rangle = a(u,v).$$

Par conséquent, en appliquant ce résultat à u et Au, il vient :

$$\|Au\|_H^2 = \langle Au|Au\rangle = a(u,Au)$$

Et donc d'après la question 3,

$$\|Au\|_H^2 = \langle Au|Au\rangle = a(u, Au) \leq C\|u\|_H\|Au\|_H$$

Ainsi, puisque $\|Au\|_H \geq 0$,

$$\|Au\|_H \leq C\|u\|_H$$

On en déduit donc bien que $\boxed{A \text{ est continue}}$ et que $\|A\| \leq C$ comme norme d'opérateur.

6. Soit $u \in H$, le problème (2) s'écrit

$$\forall v \in H, \qquad a(u, v) = Lv$$

Or d'après la question 4, il existe un élément de H noté w_u tel que

$$\forall v \in H, \quad a(u, v) = \langle w_u, v\rangle_H = \langle Au, v\rangle_H$$

en reprenant les notations précédentes. Le problème se réécrit alors :

$$\langle Au, v\rangle_H = Lv$$

Puis en appliquant le théorème de Riesz à L, et en notant ℓ son représentant,

$$\langle Au, v\rangle_H = \langle \ell, v\rangle_H$$

Et par unicité du représentant (voir partie 1), cela équivaut à résoudre l'équation d'inconnue u :

$$\boxed{Au = \ell}$$

7. Soit $u \in H$, d'après l'énoncé,

$$\exists \alpha > 0, \quad \forall u \in H, \quad a(u, u) \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

La question 4 permet de réécrire cette inégalité de la façon suivante :

$$\langle w_u, v\rangle_H = \langle Au, v\rangle_H = a(u, u) \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

puis à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwartz, on obtient

$$\|Au\|_H\|u\|_H \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

soit finalement

$$\boxed{\forall u \in H, \qquad \|Au\|_H \geq \alpha\|u\|_H}$$

Par ailleurs l'inégalité précédente assure l'injectivité de A. En effet, l'inégalité ci-dessus donne $0 \geq \alpha \|u\|_H$, si bien que $\|u\|_H = 0$ et donc $u = 0$. On en déduit alors que $Ker(A) \subset \{0\}$ puis $Ker(A) = \{0\}$ puisque l'autre inclusion est universelle, et donc l'opérateur linéaire A est injectif.

8. On note $A(H)$ l'image de H par A. Soit $v \in A(H)$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de H telle que (Au_n) converge vers v. Montrons que (u_n) est de Cauchy.
Soit $\varepsilon > 0$. On cherche s'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \geq N, \qquad \|u_p - u_q\|_H \leq \varepsilon.$$

Cherchons donc à majorer $\|u_p - u_q\|_H$ par un terme que l'on contrôle. On déduit de la question précédente que

$$\|u_p - u_q\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|Au_p - Au_q\|_H.$$

Comme $(Au_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente, elle est de Cauchy. Il existe donc bel et bien $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall p, q \geq N, \qquad \|Au_p - Au_q\|_H \leq \varepsilon\,\alpha$$

et donc *a fortiori*

$$\forall p, q \geq N, \qquad \|u_p - u_q\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|Au_p - Au_q\|_H \leq \frac{\varepsilon\,\alpha}{\alpha} \leq \varepsilon.$$

Finalement, la suite (u_n) est de Cauchy
Comme H est un espace de Hilbert, il est complet et toute suite de Cauchy y est convergente. Il existe donc $u_0 \in H$ tel que

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} u_0$$

puis, comme A est continue,

$$Au_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} Au_0.$$

On en déduit que $A(H)$ contient les limites de ses suites convergentes ; il en résulte que $A(H)$ est fermé

9. Soit $v \in A(H)^\perp$. Nous avons par hypothèse que

$$\forall u \in H, \qquad \langle Au|v\rangle = 0$$

En choisissant $u = v \in H$, on obtient $\langle Av|v\rangle = 0$ puis $a(v, v) = 0$. Or, comme on a $a(v, v) \geq \alpha\|v\|_H^2$ il vient que $0 \geq \alpha\|v\|^2$ qui donne $\|v\|_H = 0$ et finalement $v = 0$. On en déduit donc que $A(H)^\perp \subset \{0\}$ et comme l'autre inclusion est universelle, on conclut que $A(H)^\perp = \{0\}$

10. Comme $A(H)$ est fermé et H étant un espace de Hilbert, nous savons que

$$H = A(H) \oplus A(H)^{\perp}.$$

Comme la question précédente nous donne $A(H)^{\perp} = \{0\}$, on en déduit donc que $A(H) = H$ si bien que A est surjective. Comme à la question 7°) nous avons établi que A est injective, on peut conclure que A est un automorphisme de H. On peut donc conclure à l'aide de la question 6°) que (4) admet une unique soluton et donc que

$$\boxed{\text{le problème (2) admet une unique solution}}$$

11. La fonction R est linéaire. On cherche donc s'il existe $K \geq 0$ telle que

$$\forall L \in H', \qquad \|R(L)\|_H \leq K\|L\|.$$

c'est-à-dire

$$\forall L \in H', \qquad \|u_L\|_H \leq K\|L\|$$

où u_L est l'unique représentant du théorème de Lax-Milgram.
Comme L est une forme linéaire continue, nous avons

$$\forall u \in H, \qquad \|Lu\|_H \leq \|L\|\|u\|_H$$

où $\|L\|$ désigne la norme d'opérateur de L dans H'. Par ailleurs, comme a est coercive, nous avons

$$\forall u \in H, \qquad a(u,u) \geq \alpha\|u\|_H^2.$$

On en déduit donc que

$$\forall L \in H', \qquad \alpha\|u_L\|_H^2 \leq a(u_L, u_L) = Lu_L \leq \|L\|\|u_L\|_H$$

puis

$$\forall L \in H', \qquad \big(\alpha\|u_L\|_H - \|L\|\big)\|u_L\|_H \leq 0$$

et comme $\|u_L\|_H \geq 0$, il vient

$$\forall L \in H', \qquad \alpha\|u_L\|_H \leq \|L\|$$

$$\forall L \in H', \qquad \|u_L\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|L\|.$$

et finalement

$$\forall L \in H', \qquad \|R(L)\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|L\|.$$

On en déduit que $\boxed{R \text{ est continue et de plus } \|R\| \leq \frac{1}{\alpha}}$

12. Notons dans la suite u_L l'unique vecteur de H tel que

$$\forall v \in H, \qquad a(u_L, v) = Lv.$$

Soit $u \in H$. Montrons que $J(u_L + u) - J(u_L) > 0$ pour tout $u \in H \setminus \{0\}$. Nous avons

$$\begin{aligned} J(u_L + u) - J(u_L) &= \frac{1}{2}\, a(u_L + u, u_L + u) - L(u_L + u) - \frac{1}{2}\, a(u_L, u_L) + Lu_L \\ &= \frac{1}{2}\, a(u_L, u_L) + \frac{1}{2}\, a(u, u) + a(u, u_L) - Lu_L - Lu - \frac{1}{2}\, a(u_L, u_L) + Lu_L \\ &= \frac{1}{2}\, a(u, u) + a(u, u_L) - Lu \end{aligned}$$

or, comme $a(u, u_L) = a(u_L, u) = Lu$, on obtient

$$J(u_L + u) - J(u_L) = \frac{1}{2}\, a(u, u) \geq 0$$

puisque $a(u, u) \geq \alpha \|u\|_H^2 \geq 0$. On en déduit que $\boxed{u_L \text{ minimise } J \text{ sur } H}$
Par ailleurs, comme $a(u, u) \geq \alpha \|u\|_H^2$, on en déduit que $a(u, u) > 0$ pour tout $u \in H \setminus \{0\}$. Cela établit que $J(u_L + u) - J(u_L) > 0$ pour tout $u \in H \setminus \{0\}$ et ainsi

$$\boxed{u_L \text{ minimise strictement } J \text{ sur } H, \text{ d'où son unicité}}$$

4 Espaces de Sobolev et formulation variationnelle des problèmes aux limites

Théorème 9. Dérivée faible — Soit $u \in L^p(I)$ avec $p \in [1, +\infty]$. On dit que u admet une **dérivée faible** s'il existe une fonction localement intégrable v, c'est-à-dire mesurable sur I et intégrable sur tout compact inclus dans I, tel que

$$\int_I u\varphi' = -\int_I v\varphi, \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_c^1(I)$$

Cette notion étend la dérivée classique. La dérivée faible de u est notée $u' := v$.

Propriété 9. — Si $u \in L^p(I)$ admet une dérivée faible nulle, alors il existe $c \in \mathbb{R}$ telle que $u = c$ presque partout sur I.

Corollaire 9. Unicité de la dérivée faible — Si v_1 et v_2 sont dérivées faibles d'une même fonction u alors $v_1 = v_2$ presque partout.

Corollaire 9. — Si $u, v \in L^p(I)$ admettent des dérivées faibles égales presque partout, alors il existe $c \in \mathbb{R}$ telle que $u = v + c$ p.p. sur I.

Propriété 10. — Si $I :=]a, b[$ est un intervalle borné et $v \in L^1(I)$ alors $u(x) := \int_a^x v(t)dt$ est bornée sur I et admet v comme dérivée faible.

Définition 16. Espace de Sobolev $W^{1,p}(I)$ — On définit l'espace de Sobolev $W^{1,p}(I)$ pour $p \in [1, +\infty]$ par

$$W^{1,p}(I) := \{u \in L^p(I) | u' \in L^p(I)\}$$

On lui associé la norme

$$\|u\|_{W^{1,p}(I)} := (\|u\|^p_{L^p(I)} + \|u'\|^p_{L^p(I)})^{1/p}, \quad p \in [1, +\infty[$$
$$\|u\|_{W^{1,\infty}(I)} := \max(\|u\|_{L^\infty(I)}, \|u'\|_{L^\infty(I)})$$

Définition 17. Espace de Sobolev $H^1(I)$ — L'espace de Sobolev $H^1(I)$ est le cas particulier

$$H^1(I) := W^{1,2}(I) = \{u \in L^2(I) | u' \in L^2(I)\}$$

On lui associe le produit scalaire

$$\langle u, v \rangle_{H^1(I)} := \int_I uv + \int_I u'v'$$

et sa norme associée

$$\|u\|_{H^1(I)} := (\|u\|^2_{L^2(I)} + \|u'\|^2_{L^2(I)})^{1/2}$$

Propriété 11. — Si I est borné, alors pour tout $p, q \in [1, +\infty]$, on a

$$W^{1,\infty}(I) \subset W^{1,q}(I) \subset W^{1,p}(I) \subset W^{1,1}(I)$$

Théorème 10. ($W^{1,p}$ est complet) — Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'espace de Banach, en particulier, $H^1(I)$ est un espace de Hilbert.

Propriété 12. — Supposons I borné. Alors, pour tout $1 \leq p < +\infty$, l'espace $\mathcal{C}^\infty(\overline{I})$ est dense dans $W^{1,p}(I)$.

Théorème 11. — On suppose I borné. Alors, pour $1 \leq p \leq +\infty$, toute fonction $u \in W^{1,p}(I)$ admet un (unique) représentant continu $u_c \in \mathcal{C}'(\overline{I})$. De plus l'opérateur qui à u associe u_c est continu de $W^{1,p}(I)$ dans $\mathcal{C}^0(\overline{I})$, c'est-à-dire qu'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\sup_{\overline{I}} |u_c| \leq C\|u\|_{W^{1,p}(I)} \quad \forall u \in W^{1,p}(I)$$

Définition 18. — Soient I un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$ et $1 \leq p \leq +\infty$. Pour tout $x \in \overline{I}$ on définit **l'opérateur de trace sur** x par

$$\begin{aligned} \gamma_x : W^{1,p}(I) &\to \mathbb{R} \\ u &\mapsto u_c(x) \end{aligned}$$

Cet opérateur linéaire est bien défini et continu sur $W^{1,p}(I)$.

Définition 19. — Soit $I =]a, b[$ un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$. Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$ on définit

$$W_0^{1,p(I)} := \{u \in W^{1,p}(I) | \gamma_a(u) = \gamma_b(u) = 0\}$$

C'est un s.e.v. fermé de $W^{1,p}(I)$ donc un espace de Banach. Le cas particlier

$$H^1(I) := \{u \in H^1(I) | \gamma_a(u) = \gamma_b(u) = 0\}$$

est particulièrement intéressant, c'est un sous-espace de Hilbert de $H^1(I)$.

Propriété 13. IPP dans les Sobolev — Soit $I =]a, b[$ un intervalle ouvert borné. Soit $p \in [1, +\infty]$. Si $u \in W^{1,p}(I)$, alors

$$\int_a^b u\varphi' = -\int_a^b u'\varphi + \gamma_b(u)\varphi(b) - \gamma_a(u)\varphi(a), \qquad \forall \varphi \in \mathcal{C}^1(\overline{I})$$

Théorème 12. Inégalité de Poincaré — Soit $I :=]a, b[$ un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$. Alors, pour tout $x \in \overline{I}$ et $u \in W^{1,p}(I)$, on a

$$\|u - \gamma_x(u)\|_{L^p(I)} \leq (b-a)\|u'\|_{L^p(I)}.$$

En particulier, si $u \in W_0^{1,p}(I)$, on a

$$\|u\|_{L^p(I)} \leq (b-a)\|u'\|_{L^p(I)}$$

Corollaire 13. Norme de Sobolev équivalente — Dans $W^{1,p}(I)$, pour tout $x \in \overline{I}$, la quantité $N_p(u) = (\|u'\|^p_{L^p(I)} + |u|^p)^{1/p}$ est une norme équivalente à la norme $W^{1,p}(I)$. De plus, la fonction $u \mapsto \|u'\|_{L^p(I)}$ est une norme sur $W^{1,p}_0(I)$ équivalente à la norme $W^{1,p}(I)$.

Définition 20. Solution forte — On appelle **solution forte** de (P) toute fonction $u \in \mathcal{C}^2([0,1])$ vérifiant (P).

Définition 21. Solution faible — On appelle **solution faible** de (P) toute fonction $u \in \mathcal{C}^2([0,1])$ vérifiant (P_{faible}).

Propriété 14. — Le problème (P) admet une unique solution forte $u \in \mathcal{C}^2([0,1])$

Théorème 13. Théorème de Rellich — Si Ω est un ouvert borné régulier de classe $\mathcal{C}^1$, alors de toute suite bornée de $H^1(\Omega)$ on peut extraire une sous-suite convergente dans $L^2(\Omega)$ (on dit que l'injection canonique de $H^1(\Omega)$ dans $L^2(\Omega)$ est compacte).